

Calcolo di quantità relative da quantità assolute

Dati:

e = % vettore colonna di errori assoluti

u = % vettore colonna di incertezze standard assolute

y = % vettore colonna di misure

Domande:

x = ? valore vero (o valore di riferimento)

er = ? vettore colonna di errori relativi

ur = ? vettore colonna di incertezze standard relative

Note:

per il calcolo di e_r si tenga conto che SI DISPONE DEI VALORI VERI x

per il calcolo di u_r si ipotizzi invece di NON DISPORRE DEI VALORI VERI x, ma solo dei valori misurati y

$$x = y - e$$

$$er = e./x$$

$$ur = u./abs(y)$$

Calcolo di matrice dei coefficienti di correlazione e di matrice covarianza

Dati:

ρ_{12} = % coefficiente di correlazione tra gli errori su y_1 e y_2

ρ_{13} = % coefficiente di correlazione tra gli errori su y_1 e y_3

ρ_{23} = % coefficiente di correlazione tra gli errori su y_2 e y_3

u = % vettore colonna di incertezze standard del quesito precedente

ur = % vettore colonna di incertezze standard relative del quesito precedente

Domande:

R = ? matrice dei coefficienti correlazione

Σ = ? matrice covarianza

Σ_r = ? matrice covarianza degli errori relativi

Σ_0 = ? matrice covarianza, ipotizzando errori incorrelati

Σ_{0r} = ? matrice covarianza degli errori relativi, ipotizzando errori incorrelati

$R = [1, \rho_{12}, \rho_{13}; \rho_{12}, 1, \rho_{23}; \rho_{13}, \rho_{23}, 1]$

$\Sigma = \text{diag}(u) \cdot R \cdot \text{diag}(u)$

$\Sigma_r = \text{diag}(ur) \cdot R \cdot \text{diag}(ur)$

$\Sigma_0 = \text{diag}(u)^2$

$\Sigma_{0r} = \text{diag}(ur)^2$

Matrice dei coefficienti di sensibilità, e numero di ingressi e di uscite in un modello della misurazione

Si ha un modello della misurazione $\theta = g(x)$, e C è la sua matrice dei coefficienti di sensibilità.

Dati:

C = % matrice dei coefficienti di sensibilità

Domande:

N = ? numero di grandezze in ingresso (numero di elementi del vettore x)

N_{θ} = ? numero di grandezze in uscita (numero di elementi del vettore θ)

$N = \text{size}(C, 2)$

$N_{\theta} = \text{size}(C, 1)$

Scrittura per ispezione di coefficienti relativi di sensibilità

Si ha il modello della misurazione $\theta = g(x)$ con:

$x = [x_1; x_2; x_3]$

$\theta = [\theta_1; \theta_2]$

Le espressioni di θ_1 e θ_2 sono:

$\theta_1 = 2\sqrt{x_3^5}/(x_1^2\sqrt{x_2})$

$\theta_2 = x_2/(3x_1^2)$

Dati:

nessuno

Domande:

$Cr = ?$ % matrice dei coefficienti relativi di sensibilità di θ rispetto a x

$C1r = ?$ % matrice dei coefficienti relativi di sensibilità di θ_1 rispetto a x

$C2r = ?$ % matrice dei coefficienti relativi di sensibilità di θ_2 rispetto a x

Note:

$x_1, x_2, x_3, \theta_1, \theta_2$ non sono "dati", e non vanno usati. La matrice Cr va scritta per ispezione.

$Cr = [-1, -1/2, 5/2; -2, 1, 0]$

$C1r = Cr(1,:)$

$C2r = Cr(2,:)$

Incerteza di modulo e argomento di un numero complesso, dati parte reale e immaginaria

Si ha il numero complesso $a+1j*b$, in cui a , b sono note con incertezza standard $u0$, e gli errori su a e b sono incorrelati. Calcolare modulo d e argomento ϕ del numero complesso, con la loro incertezza standard, e il coefficiente di correlazione tra gli errori su d e su ϕ .

Dati:

a = % scalare, valore misurato di a

b = % scalare valore misurato di b

$u0$ = % scalare, incertezza standard su a e su b

Domande:

d = ? modulo

ϕ = ? argomento

u_d = ? incertezza standard su d

u_ϕ = ? incertezza standard su ϕ

ρ = ? scalare, coefficiente di correlazione tra gli errori su d e su ϕ

Note

Si consiglia di:

1) eseguire la propagazione delle incertezze in forma matriciale

2) calcolare a mano i coefficienti di sensibilità da utilizzare per la propagazione

$d = \sqrt{a^2 + b^2}$

$\phi = \text{atan2}(b,a)$

$C = [a/d, b/d; -b/d^2, a/d^2]$

$\Sigma = u0^2 * \text{eye}(2)$

$\Sigma_\theta = C * \Sigma * C'$

$u_\theta = \sqrt{\text{diag}(\Sigma_\theta)}$

$R_\theta = \text{diag}(u_\theta)^{-1} * \Sigma_\theta * \text{diag}(u_\theta)^{-1}$

$u_d = u_\theta(1)$

$u_\phi = u_\theta(2)$

$\rho = R_\theta(1,2)$

Incertezza estesa e probabilità di copertura

Dati:

u = % vettore colonna di incertezze standard

k = % scalare, fattore di copertura

Domande:

Ucp = ? % vettore colonna di incertezze estese

cp = ? % probabilità di copertura delle incertezze estese, associata al fattore di copertura k

cp2a = ? % probabilità di copertura associata a k = 2, scritta con due cifre decimali

cp2b = ? % stessa probabilità, scritta con quattro cifre decimali

cp3 = ? % probabilità di copertura associata a k = 3, scritta con quattro cifre decimali

k95a = ? % fattore di copertura associato a cp = 0.95, scritto con 0 cifre decimali (numero intero)

k95b = ? % fattore di copertura associato a cp = 0.95, scritto con 2 cifre decimali

k90 = ? fattore di copertura associato a cp = 0.90, valore esatto (scritto come formula

Matlab)

Ucp = k*u

cp = 2*normcdf(k) - 1

cp2a = 0.95

cp2b = 0.9545

cp3 = 0.9973

k95a = 2

k95b = 1.96

k90 = norminv((1+0.9)/2)

Incertezza in misura di VDC con multimetro

■ DC Characteristics

Accuracy Specifications $\pm$ (% of reading + % of range) [1]

Function	Range [3]	Test Current or Burden Voltage	24 Hour [2] 23°C $\pm$ 1°C	90 Day 23°C $\pm$ 5°C	1 Year 23°C $\pm$ 5°C	Temperature Coefficient /°C 0°C – 18°C 28°C – 55°C
DC Voltage	100.0000 mV		0.0030 + 0.0030	0.0040 + 0.0035	0.0050 + 0.0035	0.0005 + 0.0005
	1.000000 V		0.0020 + 0.0006	0.0030 + 0.0007	0.0040 + 0.0007	0.0005 + 0.0001
	10.00000 V		0.0015 + 0.0004	0.0020 + 0.0005	0.0035 + 0.0005	0.0005 + 0.0001
	100.0000 V		0.0020 + 0.0006	0.0035 + 0.0006	0.0045 + 0.0006	0.0005 + 0.0001
	1000.000 V		0.0020 + 0.0006	0.0035 + 0.0010	0.0045 + 0.0010	0.0005 + 0.0001
Resistance [4]	100.0000 Ω	1 mA	0.0030 + 0.0030	0.008 + 0.004	0.010 + 0.004	0.0006 + 0.0005
	1.000000 k Ω	1 mA	0.0020 + 0.0005	0.008 + 0.001	0.010 + 0.001	0.0006 + 0.0001
	10.00000 k Ω	100 μ A	0.0020 + 0.0005	0.008 + 0.001	0.010 + 0.001	0.0006 + 0.0001
	100.0000 k Ω	10 μ A	0.0020 + 0.0005	0.008 + 0.001	0.010 + 0.001	0.0006 + 0.0001
	1.000000 M Ω	5 μ A	0.002 + 0.001	0.008 + 0.001	0.010 + 0.001	0.0010 + 0.0002
	10.00000 M Ω	500 nA	0.015 + 0.001	0.020 + 0.001	0.040 + 0.001	0.0030 + 0.0004
	100.0000 M Ω	500 nA // 10 M Ω	0.300 + 0.010	0.800 + 0.010	0.800 + 0.010	0.1500 + 0.0002
DC Current	10.00000 mA	< 0.1 V	0.005 + 0.010	0.030 + 0.020	0.050 + 0.020	0.002 + 0.0020
	100.0000 mA	< 0.6 V	0.01 + 0.004	0.030 + 0.005	0.050 + 0.005	0.002 + 0.0005
	1.000000 A	< 1 V	0.05 + 0.006	0.080 + 0.010	0.100 + 0.010	0.005 + 0.0010
	3.000000 A	< 2 V	0.10 + 0.020	0.120 + 0.020	0.120 + 0.020	0.005 + 0.0020

Dati:

V = 11.5 valore di tensione continua misurato (in volt)

Domande:

U_r_reading_pc = ? "reading error percentuale": il numero scritto nelle specifiche

U_range_FS_pc = ? "range error percentuale": il numero scritto nelle specifiche

U_reading = ? "reading error" assoluto (contributo di incertezza assoluta dovuta al reading error)

U_range = ? "range error" assoluto (contributo di incertezza assoluta dovuta al range error)

U_V = ? incertezza assoluta totale

Nota

Per eseguire i calcoli, si consiglia di calcolare le seguenti variabili intermedie:

V_FS = portata su cui è misurata la forma tensione (scegliere la minima possibile per lo strumento)

U_r_reading = "reading error": la specifica espressa come numero puro (non in percentuale)

U_range_FS = "range error": la specifica espressa come numero puro (non in percentuale)

V_FS = 10

U_r_reading_pc = 0.0035

U_range_FS_pc = 0.0005

U_r_reading = U_r_reading_pc/100

U_range_FS = U_range_FS_pc/100

U_reading = U_r_reading*abs(V)

U_range = U_range_FS*V_FS

U_V = U_reading + U_range

Metodo OLS - stima dei parametri e valutazione tipo A dell'incertezza per un moto uniformemente accelerato

Un punto materiale si muove di moto uniformemente accelerato, cioè con la legge

$$x(t) = x_0 + v \cdot t + \frac{1}{2} a \cdot t^2$$

I parametri incogniti sono:

$$\theta = [a; x_0; v]$$

Sono forniti il vettore t degli istanti in cui si misurano i valori x , e il vettore y dei risultati delle misure. Si ipotizza che gli errori da cui sono affette queste misure siano omoschedastici.

Dati:

t = % vettore colonna degli istanti di tempo dei campioni

N = % numero di campioni di t

y = % vettore colonna delle misure di x

cp = % probabilità di copertura con cui valutare le incertezze estese

Domande:

C = ? matrice pseudoinversa (matrice per il calcolo di θ_{hat} da y)

θ_{hat} = ? vettore dei parametri stimati

x_{hat} = ? vettore dei campioni di segnale stimati

e_{hat} = ? vettore degli errori in ingresso stimati (residui)

ν = ? numero di gradi di libertà del vettore dei residui

u_0 = ? incertezza standard di tipo A delle misure in ingresso (quantità scalare)

Σ_{θ} = ? matrice covarianza dei parametri stimati θ_{hat}

Σ_x = ? matrice covarianza dei campioni di segnale stimati x_{hat}

u_x = ? incertezza standard del segnale stimato x_{hat}

k = ? fattore di copertura

U_{cp_x} = ? incertezza estesa del segnale stimato x_{hat} , con probabilità di copertura cp

x_L = ? limite inferiore (lower) della banda di confidenza del segnale $x(t)$, con probabilità di copertura cp

x_U = ? limite superiore (upper) della banda di confidenza del segnale $x(t)$, con probabilità di copertura cp

$$A = [t^2/2, t, \text{ones}(N,1)]$$

$$C = (A^*A)^{-1}A^*$$

$$Q = (A^*A)^{-1}$$

$$\theta_{\text{hat}} = C \cdot y$$

$$x_{\text{hat}} = A \cdot \theta_{\text{hat}}$$

$$e_{\text{hat}} = y - x_{\text{hat}}$$

$$\nu = N - \text{numel}(\theta_{\text{hat}})$$

$$u_0 = \sqrt{\sum(e_{\text{hat}}.^2)/\nu}$$

$$\Sigma_{\theta} = Q \cdot u_0^2$$

$$P = A \cdot C$$

$$\Sigma_x = P \cdot u_0^2$$

$$u_x = \sqrt{\text{diag}(\Sigma_x)}$$

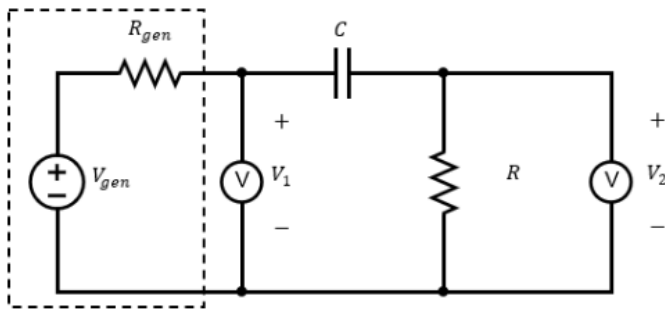
$$k = \text{tinv}((1+cp)/2, \nu)$$

$$U_{cp_x} = k \cdot u_x$$

$$x_L = x_{\text{hat}} - U_{cp_x}$$

$$x_U = x_{\text{hat}} + U_{cp_x}$$

Circuito CR - espressione di funzione di trasferimento, risposta di ampiezza, risposta di fase



Si collega un generatore con resistenza interna R_{gen} a un filtro CR come in figura. Si collegano i due canali dell'oscilloscopio all'ingresso e all'uscita del circuito CR. Con il circuito si misura sia la risposta al gradino, sia la risposta a un segnale sinusoidale (FRF con sinusoidale single-tone).

Dati :

$R = \%$

$C = \%$

s : variabile s della trasformata di Laplace

$f = \%$ frequenza (in hertz) a cui è misurata la risposta al segnale sinusoidale

Domande:

$R_{gen} = ?$ resistenza interna del generatore

$H_{dot1} = ?$ funzione di trasferimento (funzione di s) misurando la risposta al gradino

$f_{c1} = ?$ frequenza di taglio teorica di H_{dot1} (in hertz)

$H_{dot} = ?$ funzione di trasferimento (funzione di s) misurando la risposta a una sinusoidale single-tone

$f_c = ?$ frequenza di taglio teorica di H_{dot} (in hertz)

$H = ?$ risposta di ampiezza al segnale sinusoidale (funzione della variabile f)

$\phi_H = ?$ risposta di fase al segnale sinusoidale (funzione della variabile f)

filtro = ? tipo di filtro che realizza il circuito

Note:

Per la resistenza R_{gen} del generatore, utilizzare il valore standard, per esempio del generatore Agilent 33120A.

filtro:

1 $\rightarrow$ passa-basso

2 $\rightarrow$ passa-alto

3 $\rightarrow$ passa-banda

4 $\rightarrow$ elimina-basso

$R_{gen} = 50$

$R_1 = R + R_{gen}$

$H_{dot1} = s \cdot R_1 \cdot C / (1 + s \cdot R_1 \cdot C)$

$f_{c1} = 1 / (2 \cdot \pi \cdot R_1 \cdot C)$

$H_{dot} = s \cdot R \cdot C / (1 + s \cdot R \cdot C)$

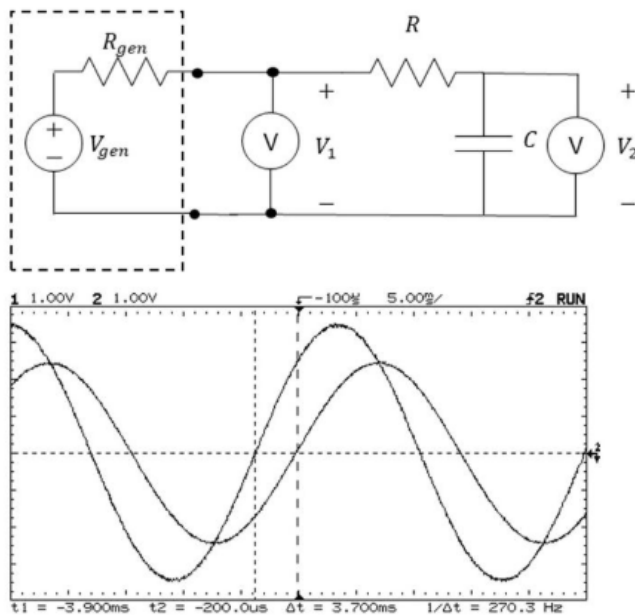
$f_c = 1 / (2 \cdot \pi \cdot R \cdot C)$

$H = (f/f_c) / \sqrt{1 + (f/f_c)^2}$

$\phi_H = \pi/2 - \arctan(f/f_c)$

filtro = 2

Circuito RC - misura di risposta di ampiezza e di fase single-tone, di frequenza di taglio e di capacità



Dati:

R_{gen} = % resistenza interna del generatore

R = % resistenza del circuito

V_{pp1} = % tensione picco-picco in ingresso

V_{pp2} = % tensione picco-picco in uscita

$t1$ = % istante di attraversamento dello zero per il segnale di ingresso

$t2$ = % istante di attraversamento dello zero per il segnale di uscita

f = % frequenza impostata sul generatore di funzioni

Domande:

H = ? risposta di ampiezza misurata

f_{c_H} = ? frequenza di taglio misurata dalla risposta di ampiezza

C_H = ? capacità misurata dalla risposta di ampiezza

ϕ = ? risposta di fase misurata, in radianti

ϕ_{deg} = ? risposta di fase misurata, in gradi

f_{c_phi} = ? frequenza di taglio misurata dalla risposta di fase

C_phi = ? capacità misurata dalla risposta di fase

$H = V_{pp2}/V_{pp1}$

$f_{c_H} = f \cdot H / \sqrt{1 - H^2}$

$C_H = 1 / (2 \cdot \pi \cdot f_{c_H} \cdot R)$

$dt = t2 - t1$

$\phi = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot dt$

$\phi_{deg} = \phi / \pi \cdot 180$

$f_{c_phi} = f / \tan(-\phi)$

$C_phi = 1 / (2 \cdot \pi \cdot f_{c_phi} \cdot R)$

Circuito RC - incertezze nelle misure con risposta di ampiezza

Si chiedono le incertezze di caso peggiore relative e le incertezze standard nelle misure di H e di C_H al punto precedente. Tutti gli errori sulle grandezze note si ipotizzano indipendenti e a distribuzione uniforme.

Dati:

quelli del quesito precedente, e inoltre

Ur_Vpp1 = % WCU relativa nella misura di $Vpp1$

Ur_Vpp2 = % WCU relativa nella misura di $Vpp2$

Ur_f = % WCU relativa nella misura di f

Ur_R = % WCU relativa nella misura di R

Ur_Rgen = % WCU relativa nella misura di $Rgen$

Domande:

Ur_H = ? WCU relativa di H

Ur = ? vettore colonna delle WCU relative di $x = [H; f; R; Rgen]$ (in quest'ordine)

Cr = ? matrice dei coefficienti di sensibilità di C_H rispetto a $x = [H, f, R, Rgen]$ (in quest'ordine)

Ur_C_H = ? WCU relativa di C_H

ur_H = ? incertezza standard relativa di H

ur = ? vettore colonna delle incertezze standard relative di $x = [H; f; R; Rgen]$ (in quest'ordine)

ur_C_H = ? incertezza standard relativa di C_H

Nota:

Si ricordi che H e C_H sono misure indirette e l'incertezza standard va calcolata mediante la propagazione dell'incertezza standard

$$Ur_H = Ur_Vpp1 + Ur_Vpp2$$

$$Ur = [Ur_H; Ur_f; Ur_R; Ur_Rgen]$$

$$Cr = [1/(H^2 - 1), -1, -1, 0]$$

$$Ur_C_H = \text{abs}(Cr) * Ur$$

$$ur_H = \sqrt{Ur_Vpp1^2/3 + Ur_Vpp2^2/3}$$

$$ur_f = Ur_f / \sqrt{3}$$

$$ur_R = Ur_R / \sqrt{3}$$

$$ur_Rgen = Ur_Rgen / \sqrt{3}$$

$$ur = [ur_H; ur_f; ur_R; ur_Rgen]$$

$$ur_C_H = \sqrt{Cr.^2 * ur.^2}$$

Sistema LTI - Misura del tempo di salita

Si visualizza con l'oscilloscopio la risposta al gradino di un sistema del primo ordine:

$v(t) = V_{\max}(1 - \exp(-t/\tau))$. Si misura il tempo di salita del sistema.

Si chiede:

- quali sono i valori di tensione V_1 , V_2 , corrispondenti agli istanti iniziale e finale del tempo di salita

- quali sono gli istanti t_1 , t_2 , corrispondenti ai valori di tensione.

Dati:

$V_{\max}$ = % valore finale della tensione visualizzata (il valore iniziale è zero)

τ = % costante di tempo del sistema del primo ordine

Domande:

V_1 = ? primo valore di tensione

V_2 = ? secondo valore di tensione

t_1 = ? primo istante di tempo

t_2 = ? secondo istante di tempo

t_r = ? tempo di salita

$V_1 = 0.1 \cdot V_{\max}$

$V_2 = 0.9 \cdot V_{\max}$

$t_1 = -\tau \cdot \log((V_{\max} - V_1)/V_{\max})$

$t_2 = -\tau \cdot \log((V_{\max} - V_2)/V_{\max})$

$t_r = t_2 - t_1$